Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n° 1 PASS
UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 10 pages numérotées de 2 à 10 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 – Une championne pas comme les autres

Nous sommes en juillet 2024, les JO débutent bientôt à Paris. La délégation australienne doit prendre l'avion pour arriver à temps pour la cérémonie. Parmi ces athlètes, une jeune skateuse de 14 ans, future médaillée d'or : Arisa Trew.

Partie 1

Notre skateuse, de nature curieuse, s'intéresse à la force de gravitation $\overrightarrow{F_g}$ et à son travail durant le décollage de l'avion. Au début, durant le décollage depuis Sydney, l'avion est à une altitude $z_S = 0\ m$. Lors de sa phase de croisière atteinte à Charleville (Australie), l'altitude z_C de l'avion est constante. On approxime l'avion à un point matériel noté A. On néglige les frottements et on se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

Données :

- Constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
- Distance Sydney-Charleville : $d_{SC} = 900\ km$
- Masse de la Terre : $m_T = 5{,}972 \times 10^{24}\ kg$
- Masse initiale de l'avion au décollage : $m_A = 300\ tonnes$
- Accélération de la pesanteur au sol : $g_S = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$
- Accélération de la pesanteur à z_C : $g_C = 9{,}78\ m \cdot s^{-2}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6371\ km$

Question 1 On définit F_{g_C} la valeur de la force de gravitation à Charleville. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $F_{gC} = \frac{Gm_Tm_A}{z_C^2}$

B. $z_C = \sqrt{\frac{Gm_T}{g_C}}$

C. $z_C = \sqrt{\frac{Gm_T}{g_C}} + R_T$

D. $z_C \approx 1{,}2\ km$

E. $z_C \approx 11\ km$

On considère désormais la perte de masse de l'avion liée uniquement à l'émission atmosphérique de CO_2. On admettra que l'avion de la délégation australienne, restreinte sur ce vol à 25 athlètes ainsi que 5 membres d'équipage, émet 9 g de CO_2 pour 100 m pour 1 passager en moyenne. On précise également la distance Charleville-Paris $d_{CP} = 16\ 100\ km$. On admettra que l'avion n'est soumis qu'à son poids et à la force motrice de son moteur à

combustion durant tout le temps considéré, et pour cette question on considère le système {avion + CO_2 éjecté}. Soit t_f le temps nécessaire pour atteindre Paris.

Question 2 On s'intéresse à l'avion une fois qu'il a atterrit à Paris. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La masse de CO_2 éjectée pendant le voyage vaut 43 470 kg

B. La masse de CO_2 éjectée pendant le voyage vaut 45 900 kg

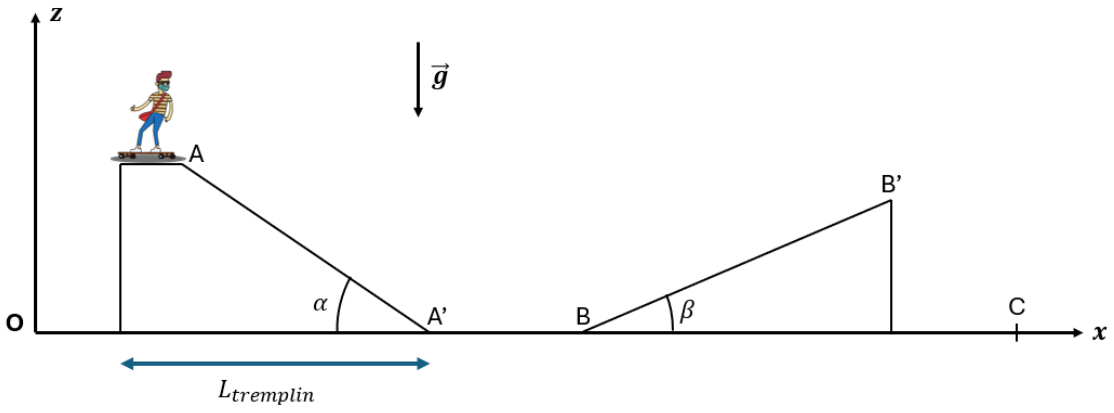
C. $m_A(t_f) = 254\ tonnes$

D. $m_A(t_f) = 256\ tonnes$

E. $m_A(t_f) = 257\ tonnes$

Partie 2

Arrivée à Paris, Arisa Trew s'élance, son skate au pied, pour sa 1ère épreuve. Elle a son parcours en tête : elle démarre immobile au point A, puis elle va descendre la rampe, prendre de la vitesse et s'envoler au point B', pour retomber au point C. On nommera z_A et $z_{B'}$ les altitudes aux points A et B', et on négligera les forces de frottement, ainsi que la masse du skate. Voici l'illustration de sa trajectoire :



On précise que les deux tremplins du skate park sont de même longueur, et que la petite plateforme horizontale avant le point A (incluse dans le tremplin) depuis laquelle s'élance la skateuse mesure $1{,}5m$ de long.

Données :

Angle $\alpha = 40°$; Distance AA' : $d_{AA'} = 9{,}3\ m$; Masse de la skateuse : $m_{AT} = 40\ kg$; Hauteur du point B' : $z_{B'} = 2{,}9\ m$.

Dans cette partie : $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$.

Question 3 Soient v_A et $v_{A'}$ les vitesses de la skateuse aux points A et A' et E_{C_A}, $E_{C_{A'}}$, E_{pp_A} et $E_{pp_{A'}}$ leurs énergies respectives. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $v_{A'} = \sqrt{2g \times \cos(\alpha) \times z_A}$
B. $v_{A'} = \sqrt{2g \times \sin(\alpha) \times d_{AA'}}$
C. $v_{A'} \approx 10{,}83\ m.s^{-1}$
D. $v_{A'} \approx 11{,}8\ m.s^{-1}$
E. $E_{C_{A'}} = m_{AT} g \times \cos\alpha \times d_{AA'}$

Question 4 Soit $d_{BB'}$ la distance BB'. On note $E_{tot,B}$ et $E_{tot,B'}$ les énergies totales du système {skateuse + skate} respectivement aux points B et B' du 2ème tremplin. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $9\ m < d_{BB'} < 10\ m$
B. $10\ m < d_{BB'} < 11\ m$
C. $[E_{tot,B'}] = M.L^2.T^{-3}$
D. $[E_{tot,B'}] = M.L^2.T^{-2}$
E. Le système n'étant soumis qu'à des forces dérivant d'une énergie potentielle on a $E_{tot,B} = E_{tot,B'}$

On considère qu'Arisa fait un deuxième fois son parcours. Dans les tribunes, un fan un peu inconscient lui lance une énorme peluche kangourou aux couleurs de l'Australie pour qu'elle la dédicace avant son parcours. Surprise, la skateuse attrape la peluche de masse $m_p = 5\ kg$ à la fin de son 1er parcours et décide de faire son 2ème parcours avec.

Question 5 On note v_C la vitesse d'Arisa en retombant au sol au point C, portant la peluche kangourou. On admettra pour cette question (et uniquement pour cette question) $v_{B'} = 8{,}31\ m.s^{-1}$. **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $10{,}3\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}5\ m \cdot s^{-1}$
B. $10{,}5\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}7\ m \cdot s^{-1}$
C. $10{,}7\ m \cdot s^{-1} < v_C < 10{,}9\ m \cdot s^{-1}$
D. $10{,}9\ m \cdot s^{-1} < v_C < 11{,}1\ m \cdot s^{-1}$
E. $11{,}1\ m \cdot s^{-1} < v_C < 11{,}3\ m \cdot s^{-1}$

On s'intéresse à la variation relative d'énergie cinétique au point B entre les deux situations (avec (1) et sans (2) peluche). Soit $\frac{\Delta E_C}{E_C} = \frac{E_{c2}(A\prime) - E_{c1}(A\prime)}{E_{c1}(A')}$ la variation relative de l'énergie cinétique au point A' entre les deux parcours.

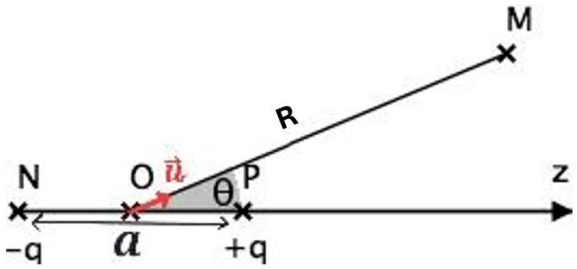
On note $E_{c1}(A')$ l'énergie cinétique au point A' au premier parcours et $E_{c2}(A')$ l'énergie cinétique au point A' au deuxième parcours.

Question 6 . **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 20{,}7\%$
B. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 16{,}5\%$
C. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 8\%$
D. $\frac{\Delta E_C}{E_C} \approx 4\%$
E. La variation relative de l'énergie cinétique est nulle car la masse est constante

Exercice 2 - Dipôle électrostatique

On considère un dipôle électrique constitué de 2 charges opposés. Au point P se trouve une charge $+q$ et au point N se trouve une charge $-q$. Ces deux points sont séparés d'une distance a. On étudie le potentiel électrique au point M situé à une distance R du milieu O du segment $[NP]$. On considèrera $r \gg a$.



On notera θ l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{NP}$ et $\overrightarrow{OM}$; et $\overrightarrow{u_r}$ le vecteur unitaire orienté de O vers M.

On donne la permittivité du vide epsilon $\epsilon = 8{,}8 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$ *et l'expression du moment dipolaire :* $\vec{p} = q\overrightarrow{NP}$

Question 7 Concernant les champs électriques émis par les charges N et P. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

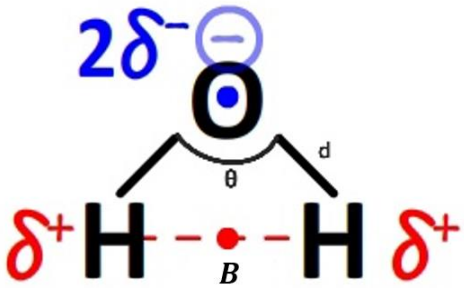
A. Le champ émis par la charge N est centripète
B. Le champ émis par la charge N est centrifuge
C. Le champ émis par la charge P est centripète
D. Le champ émis par la charge P est centrifuge
E. Le champ au point O est nul

Question 8 Concernant la valeur du potentiel électrostatique V au point M. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $V = \frac{pcos(\theta)}{4\pi\epsilon R}$
B. $V = \frac{pcos(\theta)}{4\pi\epsilon R^2}$
C. $V = \frac{q}{4\pi\epsilon}\left(\frac{1}{PM} - \frac{1}{NM}\right)$
D. $V = \frac{qacos(\theta)}{4\pi\epsilon R}$
E. $V = \frac{\overrightarrow{u_r}\cdot\vec{p}}{4\pi\epsilon R^2}$

On considère à présent une molécule d'eau. On modélise la molécule avec un atome d'oxygène possédant une charge -2δ relié à 2 atomes d'hydrogènes portant chacun une charge $+\delta$. On notera θ l'angle entre les deux liaisons O-H ; et d la distance entre l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogènes. Soit O le point au niveau de l'atome d'oxygène et B le barycentre des charges partielles positives, on considère dans cet exercice que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{NP}$.

Données : $\theta = 105°$; $d = 1\text{Å}$; $|\delta| = \frac{e}{3}$.

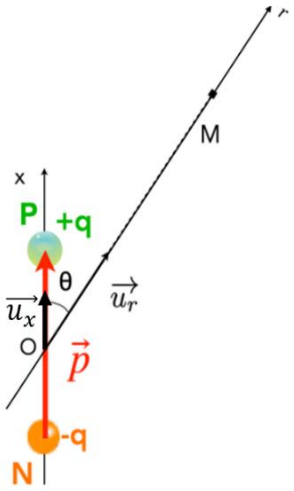


Question 9 Concernant le moment dipolaire $\vec{p}$ de la molécule d'eau, dont on note $||\vec{p}||$ la norme. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. $||\vec{p}|| = 2\delta \times d \times \cos(\theta)$
B. $||\vec{p}|| = \delta \times d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
C. $||\vec{p}|| = 2\delta \times d \times \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
D. $||\vec{p}|| = 1{,}95 \times 10^{-29}\ C \cdot m$
E. $||\vec{p}|| = 6{,}49 \times 10^{-30}\ C \cdot m$

Soit un dipôle électrostatique de charge Q au point P et $-Q$ au point N, de moment dipolaire $\vec{p} = q \times \overrightarrow{NP}$ suivant l'axe (Ox) et centré sur le point O. Il est plongé dans un champ électrique $\vec{E} = E_0.\overrightarrow{u_x}$ où E_0 est une constante en tout point de l'espace. Soit un point M de charge q placé dans le champ E, à une distance $OM = R$ du dipôle. On note :

- $V_{dipôle}(M)$, le potentiel au point M associé au dipôle seul,
- $V_{CE}(x)$, le potentiel au point M associé au champ électrique $\vec{E}$ seul,
- x_M, la projection du point M sur l'axe (Ox),
- Et $V_{TOT}(M)$, le potentiel résultant au point M par le dipôle et le champ électrique.



Question 10 Concernant $V_{dipôle}(M)$ *et* $V_{CE}(x)$, tout en sachant que le potentiel est nul au point O, et le potentiel total créé en un point M par le dipôle et le champ extérieur, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. Le potentiel $V_{dipôle}(M)$ ne dépend pas de la charge q placée au point M
B. $\vec{E} = \frac{dV}{dx}\overrightarrow{u_x}$ avec $\overrightarrow{u_x}$ le vecteur unitaire qui donne la direction du déplacement de $\vec{E}$

C. $V_{CE}(x) = E_0 x + cste$
D. En tout point de l'axe (Ox) : $x = r\,cos(\theta)$
E. En tout point de l'axe (Ox) : $x = p\,\cos(\theta)$

Question 11 Concernant l'expression du potentiel total noté $V_{TOT}(M)$ créé en un point M par le dipôle et le champ extérieur, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

A. On ne peut pas exprimer le potentiel total au point M car il nous manque des données
B. $V_{TOT}(M) = \frac{pcos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^2} \times E_0 x_M$
C. $V_{TOT}(M) = \frac{\boldsymbol{E_0} \times cos^2(\theta) \times p}{4\pi\epsilon_0 \times R^2}$
D. $V_{TOT}(M) = \cos(\theta)\left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^2} + E_0 R\right)$
E. $V_{TOT}(M) = cos(\theta)\left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^2} - E_0 R\right)$

Question 12 On considère finalement deux charges Q positives égales disposées sur l'axe (Ox), équidistantes de l'origine $(x = 0)$. Concernant le potentiel résultant, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes :**

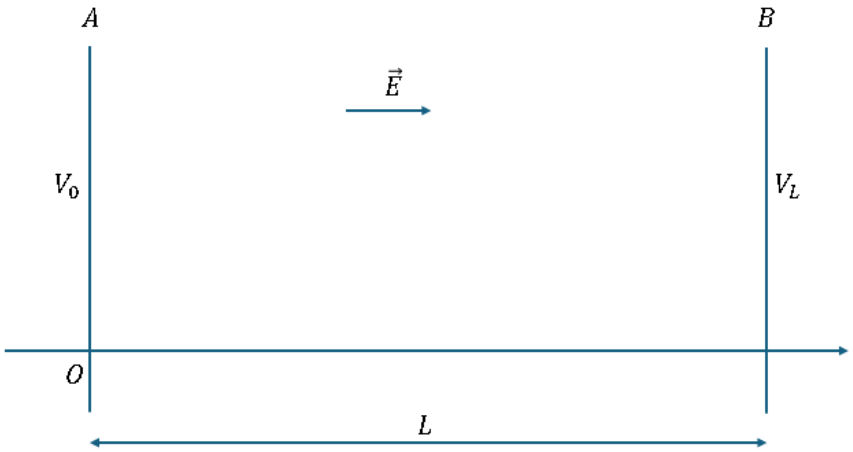
A. Chaque charge seule produit un potentiel $V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$ décroissant radialement autour d'elle
B. Le potentiel total est le produit des potentiels individuels liés à chaque charge
C. Le champ électrique au point $x = 0$ ne peut pas être calculé car il nous manque des données
D. Le champ électrique au point $x = 0$ est nul
E. Une charge test positive placée au point $x = 0$ sur l'axe Ox entre les deux charges positives est à l'équilibre

Exercice 3 - Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC)

Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC) est entré en fonctionnement en 2008. Il est constitué d'un anneau de 27 kilomètres de circonférence enterré à 100m sous terre près de Genève. C'est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde à ce jour. Les protons sont accélérés jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière, avant de s'entrechoquer et de se désintégrer en une myriade de particules exotiques. Ce sont des accélérateurs qui se chargent de leur faire atteindre une telle vitesse. Le LHC se compose d'une succession d'accélérateurs d'énergies toujours croissantes, qu'on peut assimiler à des condensateurs formant un champ dont les vecteurs $\vec{E}$ sont horizontaux. On va s'intéresser au mouvement d'un proton dans un de ces accélérateurs.

Pour rappel, la charge élémentaire vaut $e = 1{,}60 \times 10^{-19}\ C$, la permittivité diélectrique du vide vaut $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$, la pesanteur vaut $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ et la masse d'un proton vaut $m = 1{,}6 \times 10^{-18} \mu g$ et $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

.



Le champ électrique généré entre les deux plaques est d'une valeur de $E = 100\ kV \cdot m^{-1}$, les plaques ont une surface $S = 220\ cm^2$ et $L = 10\ m$.

On négligera les frottements tout au long de l'exercice.

Question 13 Calculer la densité surfacique de charge du condensateur ainsi que sa capacité. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\sigma = 8{,}85 \times 10^{-7}\ C \cdot m^{-2}$
B. $\sigma = 8{,}85 \times 10^{-10}\ C \cdot m^{-2}$
C. $C = 1{,}95 \times 10^{-10}\ F$
D. $C = 1{,}95 \times 10^{-11}\ F$
E. $C = 1{,}95 \times 10^{-14}\ F$

Un proton entre dans le condensateur au voisinage de la plaque A avec une vitesse initiale $v_0 = 5{,}0 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$. On s'intéresse aux forces auxquelles il est soumis, $\overrightarrow{F_e}$ la force électrostatique et $\vec{P}$, le poids.

Question 14 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\left\|\overrightarrow{F_e}\right\| = 1{,}6 \times 10^{-14}\ N$
B. $\left\|\overrightarrow{F_e}\right\| = 1{,}6 \times 10^{-17}\ N$
C. $\left\|\vec{P}\right\| = 1{,}57 \times 10^{-23}\ N$
D. $\frac{\left\|\overrightarrow{F_e}\right\|}{\left\|\vec{P}\right\|} \approx 1$ donc l'action du poids n'est pas négligeable comparé à celle de la force électrostatique
E. $\frac{\left\|\overrightarrow{F_e}\right\|}{\left\|\vec{P}\right\|} \approx 10^8$ donc l'action du poids est négligeable comparé à celle de la force électrostatique

Pour les questions 16 et 17, on négligera le poids.

Question 15 On appelle a l'accélération subie par le proton. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $\vec{a} = \frac{e}{m}\vec{E}$
B. L'accélération augmente linéairement avec le temps
C. Le proton est en mouvement rectiligne uniforme
D. L'énergie potentielle électrostatique du proton augmente pendant son déplacement
E. Le potentiel électrostatique augmente linéairement de A vers B

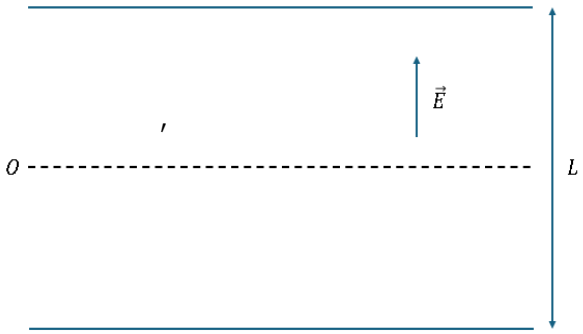
On note v_f la vitesse du proton au moment où il arrive au bout du condensateur, et v_f' la même vitesse mais si on double ΔV.

Question 16 Calculer v_f. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $v_f = \sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m}}$
B. $v_f = \sqrt{\frac{2e|\Delta V|}{m} + v_0^2}$
C. $v_f = 1{,}4 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$
D. $v_f = 5{,}2 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$
E. $\frac{v_f'}{v_f} = 2$

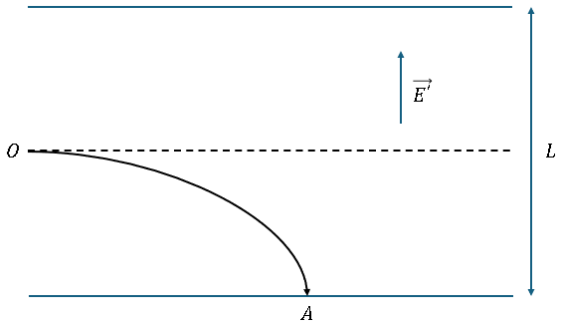
Les scientifiques décident de modifier l'orientation d'un des accélérateurs afin d'observer comment cela influence le comportement d'une nouvelle particule, qui est un électron. La nouvelle configuration est illustrée sur le schéma ci-dessous :

Notre particule arrive pile à mi-chemin entre les plaques, avec une vitesse initiale $v_0' = 3{,}5 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$. Ce condensateur génère un champ électrique $E' = 10\ kV \cdot m^{-1}$, la surface de ses plaques ainsi que la distance qui les sépare sont identiques à celles du premier condensateur. Pour rappel, la masse d'un électron vaut $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31} kg$

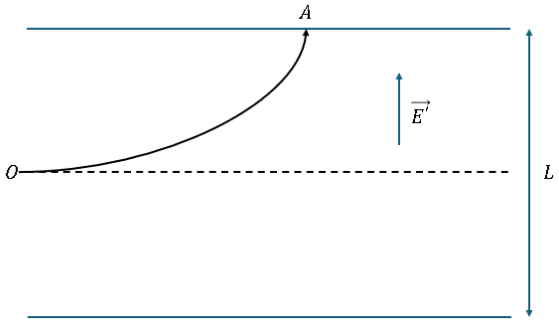


Question 17 Les schémas suivants représentent la trajectoire de notre particule. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

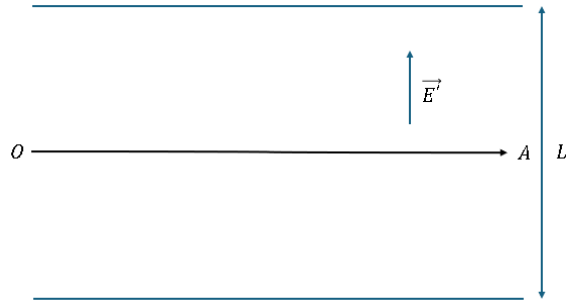
A.



B.



C.



D. $\overrightarrow{F_e}$ est du même sens que $\overrightarrow{E'}$

E. $\overrightarrow{F_e}$ est de sens opposé à $\overrightarrow{E'}$

Question 18 Exprimer l'énergie cinétique E_{cf} de l'électron au moment où il touche la plaque en fonction de ΔV et e, puis calculer la vitesse finale v'_f. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) :**

A. $E_{cf} = |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v'^2_0$

B. $E_{cf} = \frac{1}{2} \times |\Delta V| \times |e| + \frac{1}{2} m_e v'^2_0$

C. $E_{cf} = |\Delta V| \times |e|$

D. $v'_f = 1{,}37 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$

E. $v'_f = 1{,}91 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Aldo RUCINE (RM GT Chimie 2024-2025, DFGSM2), Aurélien PUIG (RM EB Chimie 2024-2025, DFGSM2), Sabrina HUANG (DFGSP2), Joseph BURAT (DFGSM2) et Léa LANGLES (DFGSO2)

Relecteurs : Joseph BURAT (DFGSM2), Aurélien PUIG (RM EB Chimie 2024-2025, DFGSM2), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Morane Ebelet (DFGSM2) et Killian MADEJ (RM EB SHS 2024-2025, DFGSM2)

Testeurs : Louaï HAMLAT (DFGSM2), Alycia OUNINI (DFGSM2) et Abdusammed YAZICI (1ère année de doctorat)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination d'Ines BOUZIANE (RM EB de Physique 23-24, DFGSM3) et d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :
grilles@a2sup.fr

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	Chercher le bon topic	Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP